PROPOSAL HACKVIDIA
ARKAVIDIA 11.0

JagaOrtu

Aturan Dua Orang Berbasis AI untuk Melindungi Lansia dari Penipuan Digital

Tema: Human-Centered Engineering in the AI Era
Subtema: AI for Inclusive Access (utama) dan AI for Daily Living

Disusun oleh Tim JagaOrtu

[ISI: Nama lengkap Ketua] (Ketua) - Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung
[ISI: Nama lengkap Anggota 2] (Anggota) - [ISI: Prodi], [ISI: Kampus]
[ISI: Nama lengkap Anggota 3] (Anggota) - [ISI: Prodi], [ISI: Kampus]
[ISI: Nama lengkap Anggota 4] (Anggota) - [ISI: Prodi], [ISI: Kampus]

Hackvidia - Arkavidia 11.0
Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Bandung
2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Penipuan digital paling sering berhasil pada satu momen yang sama: ketika seseorang diminta uang secara mendesak dan sedang sendirian. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK menerima **702.342 laporan penipuan** sejak November 2024 hingga September 2026 [1]. Modus *fake call*, yaitu penipu yang menyamar sebagai anggota keluarga, polisi, atau petugas lembaga, menimbulkan kerugian terlapor terbesar, **Rp2,09 triliun** [3]. Lansia berada di posisi paling rentan: indeks literasi keuangan kelompok umur 51-79 tahun hanya 54,55% [9], sementara lansia yang mengakses internet naik dari 14,10% (2021) menjadi 34,13% (2025) [8]. Riset McAfee menunjukkan tiga detik rekaman sudah cukup untuk membuat tiruan suara dengan kecocokan sekitar 85% [6].

JagaOrtu membawa prinsip yang lama dipakai bank untuk transaksi berisiko, yaitu *aturan dua orang* (maker-checker), ke kehidupan sehari-hari lansia. Ketika pesan WhatsApp/SMS, telepon, atau cerita lansia menunjukkan tanda penipuan, JagaOrtu (1) menghentikan sejenak dan menjelaskan tanda-tandanya dengan suara dalam bahasa lansia (Indonesia, Sunda, atau Jawa), (2) menghadirkan anggota keluarga yang ditunjuk (Pendamping) dalam satu ketukan, dan (3) memandu verifikasi dengan kata sandi keluarga, cara yang tetap ampuh ketika suara dapat dipalsukan. Fitur *Latihan Waspada* membangun kewaspadaan lewat simulasi yang aman.

AI dipakai secukupnya: aturan pasti dan model di perangkat menangani sebagian besar kasus, model bahasa besar hanya dipanggil untuk kasus ambigu dengan data yang telah disamarkan, dan keputusan akhir selalu berada di tangan manusia. JagaOrtu dimonetisasi melalui model B2B2C bagi bank dan BPR yang wajib menjalankan strategi anti-fraud (POJK 12/2024) [11] serta dompet digital, ditambah paket keluarga. Pilot dimulai di Bandung karena Jawa Barat mencatat laporan penipuan terbanyak secara nasional, yaitu 131.445 laporan [3].

2. LATAR BELAKANG DAN ANALISIS MASALAH

2.1 Skala dan urgensi

IASC mencatat kerugian Rp9,1 triliun dari 432.637 aduan hingga 14 Januari 2026 [2], atau rata-rata sekitar Rp21 juta per aduan (perhitungan tim). Tiga modus teratas nasional adalah belanja daring (113.520 laporan; Rp1,78 triliun), *fake call* (63.517 laporan; Rp2,09 triliun), dan investasi (32.251 laporan; Rp2,08 triliun) [3]. Ancaman ini makin canggih: laporan penipuan yang terindikasi memakai AI berjumlah 13 pada akhir 2024 dan bertambah menjadi total 1.379 hingga Juni 2026 [4], dan Kementerian Komdigi menyebut banyak lansia menjadi

korban penipuan yang meniru suara pejabat dengan AI [5]. Pola ini global: di Amerika Serikat, kelompok usia 60+ menanggung kerugian terbesar, US$4,885 miliar dari 147.127 aduan pada 2024 [13].

Kelompok yang terpapar terus membesar. SUPAS 2025 mencatat porsi lansia 11,97% dari 284,67 juta penduduk [7], atau sekitar 34 juta orang (perhitungan tim). Sebanyak 52,23% lansia telah menggunakan telepon seluler dan 34,13% mengakses internet [8]. Artinya, semakin banyak lansia masuk ke ruang digital lebih cepat daripada kesiapan literasinya.

2.2 Akar masalah: mengapa lansia tertipu

Analisis terhadap modus yang dilaporkan menunjukkan tiga mekanisme yang berulang. **Pertama, urgensi dan otoritas:** penipu menciptakan kepanikan ("anak kecelakaan", "anak ditahan polisi", "rekening akan diblokir") dan menyamar sebagai pihak yang dipercaya. **Kedua, isolasi:** korban diminta merahasiakan dan segera bertindak, sehingga keputusan diambil sendirian. **Ketiga, runtuhnya sinyal kepercayaan lama:** suara, foto, bahkan nomor yang dikenal kini dapat dipalsukan [6]. Implikasinya, yang dibutuhkan lansia bukan sekadar informasi tambahan, melainkan **jeda dan kehadiran orang kedua yang dipercaya tepat pada momen kritis**. Edukasi penting, tetapi tidak hadir saat lansia sedang ditekan penipu.

2.3 Pengguna yang kami rancang

Bu Rukmini (67), pensiunan guru di Bandung, tinggal sendiri, memakai WhatsApp dan *mobile banking* untuk menerima pensiun. Ia mudah panik bila mendengar kabar buruk tentang keluarga dan sungkan bertanya karena takut merepotkan. **Rina (34)**, anaknya yang bekerja di Jakarta, ingin melindungi ibunya tanpa memata-matai isi percakapannya. Solusi harus menghormati martabat dan otonomi Bu Rukmini sekaligus memberi Rina cara untuk hadir saat dibutuhkan.

2.4 Celah solusi yang ada

Tabel 1. Perbandingan solusi yang ada dan celahnya

Solusi saat ini	Yang sudah dilakukan	Celah bagi lansia
Edukasi OJK/Komdigi	Meningkatkan kesadaran masyarakat	Tidak hadir pada momen serangan
Aplikasi caller ID (Truecaller, Getcontact)	Menandai nomor spam	Nomor penipu cepat berganti; tidak membaca isi pesan WhatsApp, tautan, atau file .apk; tidak melibatkan keluarga

Google Fake Call Detection (2026)	Memperingatkan bila penelepon memalsukan identitas kontak tersimpan	Bergantung pada aplikasi Phone by Google (Android 12+, mulai di Pixel) [10]; tidak mencakup WhatsApp; tidak ada orang kedua
Cek rekening (cekrekening.id)	Mengecek rekening terlapor	Harus dibuka manual; jarang diketahui lansia
Peringatan aplikasi bank	Muncul saat transfer	Generik, mudah diabaikan, tanpa penjelasan bersuara

Belum ada lapisan yang sekaligus (1) menangkap momen berisiko secara otomatis lintas kanal, termasuk WhatsApp, (2) menghadirkan orang kedua yang dipercaya tepat pada momen itu, (3) berbicara dalam bahasa lansia, dan (4) melatih kewaspadaan secara berkala.

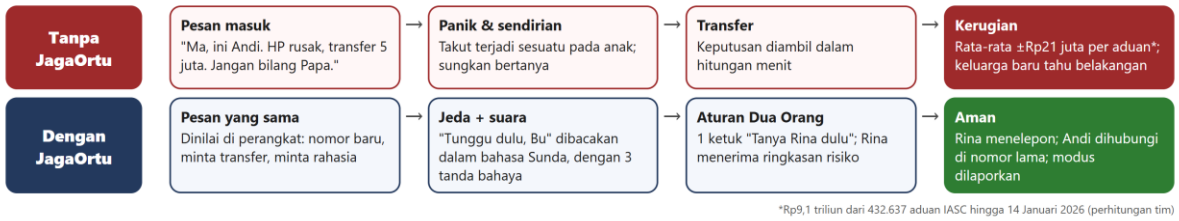
Validasi pengguna. Desain ini divalidasi dalam tiga langkah sebelum Hacking Day: (1) survei daring kepada minimal 30 anak dewasa yang memiliki orang tua lansia, (2) wawancara mendalam dengan 8-10 lansia di komunitas posyandu lansia dan pengajian di Bandung, serta (3) uji keterbacaan wireframe dengan 5 lansia (tugas: memahami peringatan dan memilih tindakan aman). Hasilnya menjadi dasar penyesuaian desain dan ambang peringatan sebelum final.

3. DESKRIPSI SOLUSI

JagaOrtu terdiri atas aplikasi Android untuk lansia dan aplikasi Pendamping untuk keluarga. Lima fitur intinya dirancang mengikuti perjalanan lansia saat menghadapi penipuan (Tabel 2).

Tabel 2. Fitur inti JagaOrtu

Fitur	Cara kerja	Nilai bagi pengguna
Penjaga Otomatis	Membaca notifikasi WhatsApp/SMS dari nomor tak dikenal atau yang berisi uang, tautan, dan file, lalu menilai risikonya di perangkat	Lansia tidak perlu curiga lebih dulu; peringatan datang sebelum uang berpindah
Tanya Dulu	Satu tombol besar untuk bercerita lewat suara atau membagikan pesan dan tangkapan layar	Bertanya terasa wajar, tidak memalukan
Aturan Dua Orang	Satu ketukan mengirim ringkasan risiko ke Pendamping; tanpa respons 10 menit, pendamping cadangan dihubungi	Keputusan tidak lagi diambil sendirian
Verifikasi Keluarga	Saat telepon mengaku keluarga atau polisi, JagaOrtu memandu: tanyakan kata sandi keluarga, tutup, lalu telepon balik nomor tersimpan	Tetap ampuh walau suara dikloning AI
Latihan Waspada	Simulasi pesan penipuan yang aman atas izin keluarga, diikuti pelajaran suara 30 detik	Kewaspadaan terbentuk sebelum penipuan sungguhan datang



Gambar 1. Perjalanan pengguna tanpa dan dengan JagaOrtu

Rancangan ini berpegang pada lima prinsip *human-centered*: **martabat** (peringatan menjelaskan tanda bahaya tanpa menghakimi), **otonomi** (lansia tetap memutuskan; JagaOrtu tidak pernah memblokir atau mentransfer sendiri), **suara dan bahasa ibu**, **kesederhanaan** (maksimal dua aksi utama per layar), dan **privasi** (Pendamping hanya melihat ringkasan risiko, bukan isi chat). Pembeda utamanya adalah cara kerja yang meniru kebiasaan manusia yang paling efektif melawan penipuan, yaitu berhenti sejenak dan menelepon orang yang dipercaya. Fitur Latihan Waspada menerapkan prinsip *inoculation*: paparan ringan yang aman terbukti meningkatkan ketahanan terhadap manipulasi [17].

4. IMPLEMENTASI AI

4.1 Prinsip "AI secukupnya"

Tema Hackvidia menuntut kejelasan kapan, bagaimana, dan sejauh mana AI diperlukan. JagaOrtu menjawabnya dengan empat lapis keputusan (Tabel 3). Setiap lapis hanya dipakai bila lapis sebelumnya tidak cukup.

Tabel 3. Empat lapis keputusan JagaOrtu

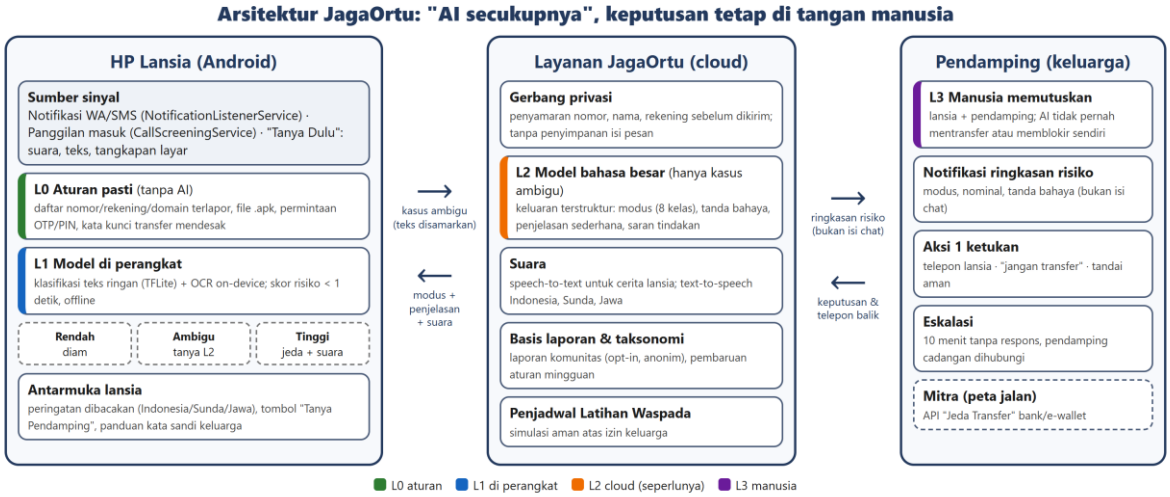
Lapis	Teknologi	Kapan dipakai	Alasan
L0 Aturan pasti	Daftar nomor/rekening/domain terlapor, deteksi file .apk, permintaan OTP/PIN, kata kunci transfer mendesak	Semua pesan dari nomor tak dikenal atau yang berisi uang, tautan, dan file	Cepat, gratis, dapat dijelaskan
L1 Model di perangkat	Klasifikasi teks ringan (TensorFlow Lite) dan OCR on-device	Pesan lolos L0 tetapi berpola mencurigakan	Privasi terjaga, bekerja offline, kurang dari 1 detik
L2 Model bahasa besar	LLM dengan keluaran terstruktur: modus, tanda bahaya, penjelasan, saran	Hanya skor ambigu; teks disamarkan lebih dulu	Memahami konteks baru, bahasa campur dan bahasa daerah
L3 Manusia	Lansia dan Pendamping	Setiap keputusan uang	AI membantu menimbang, manusia memutuskan

4.2 Domain AI dan alasan pemilihan

- **Natural Language Processing:** pesan penipuan berbentuk teks bebas yang bercampur bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan singkatan. Klasifikasi modus serta penjelasan sederhana memerlukan pemahaman konteks, bukan sekadar kata kunci.
- **Speech (speech-to-text dan text-to-speech):** lansia lebih nyaman bercerita daripada mengetik dan lebih mudah memahami penjelasan yang didengar. Layanan TTS neural sudah mendukung suara Indonesia, Sunda, dan Jawa [16].
- **Computer Vision (OCR):** bukti transfer palsu, kode QR, dan tangkapan layar tautan perlu dibaca agar dapat dicek oleh aturan L0 dan model L1.

JagaOrtu sengaja **tidak mengklaim mendeteksi deepfake suara**. Akurasi deteksi kloning suara belum andal dan cepat usang, sedangkan verifikasi prosedural (kata sandi keluarga dan telepon balik) tetap efektif apa pun kualitas suaranya. Inilah keputusan desain yang menempatkan AI hanya di bagian yang benar-benar memberi nilai.

4.3 Arsitektur sistem



Gambar 2. Arsitektur JagaOrtu dan alur keputusan empat lapis

Di perangkat lansia, *NotificationListenerService* membaca notifikasi atas izin eksplisit, *CallScreeningService* mengenali panggilan masuk tanpa merekam isi percakapan [19], dan tautan dicek melalui Google Safe Browsing API. Layanan cloud hanya menerima teks yang sudah disamarkan, lalu mengembalikan modus, penjelasan, dan audio TTS. Aplikasi Pendamping menerima ringkasan risiko dan aksi satu ketukan.

4.4 Keamanan dan privasi

Prinsip minimisasi data mengikuti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [12]: pemrosesan di perangkat lebih dulu; nomor, nama, dan rekening disamarkan sebelum

dikirim ke cloud; isi pesan tidak disimpan; Pendamping hanya menerima ringkasan; lansia dapat menjeda perlindungan atau menghapus riwayat kapan saja. Kontak keluarga tidak dibaca secara bawaan.

4.5 Batasan platform dan mitigasinya

Kami merancang JagaOrtu dengan jujur terhadap batas Android. **(1) OTP:** sejak Android 15, aplikasi *NotificationListenerService* yang tidak berstatus tepercaya tidak dapat membaca isi notifikasi yang terdeteksi memuat OTP [18]. JagaOrtu memang tidak membutuhkannya: yang dinilai adalah pesan yang *meminta* kode, tautan, atau transfer, dan pesan itu tetap terbaca. **(2) WhatsApp:** pesan terenkripsi *end-to-end* [20], sehingga JagaOrtu hanya melihat teks yang ditampilkan notifikasi (nama pengirim dan potongan pesan), bukan isi chat, foto, atau *voice note*. Bila pratinjau dimatikan atau pesan terpotong, lansia diarahkan ke Tanya Dulu untuk membagikan pesan secara sukarela. **(3) Telepon:** *CallScreeningService* hanya aktif bila pengguna memberi peran ROLE_CALL_SCREENING, hanya menerima nomor dan metadata panggilan seluler (tanpa audio), harus merespons dalam 5 detik, dan tanpa izin kontak hanya menerima panggilan dari nomor yang tidak tersimpan [19]. Panggilan WhatsApp tidak melewati layanan ini, sehingga JagaOrtu mengandalkan notifikasi panggilan masuk dan pengingat kata sandi keluarga. **(4) Pemasangan:** aplikasi di luar Play Store perlu "Izinkan setelan terbatas" sebelum akses notifikasi dapat diaktifkan [21]; langkah ini masuk ke panduan pemasangan oleh anak.

5. DESAIN UX DAN WIREFRAME

Desain mengikuti kebutuhan aksesibilitas lansia: teks minimal 20 sp, kontras tinggi, tombol besar, satu aksi utama yang jelas, peringatan yang otomatis dibacakan, dan nada yang menenangkan. Tiga alur utama digambarkan pada Lampiran A:

1. **Pemasangan oleh anak** (Gambar A1): tiga langkah berupa izin terbatas, pemilihan Pendamping utama dan cadangan, serta kata sandi keluarga dan bahasa suara.
2. **Momen berisiko** (Gambar A3-A6): pesan WhatsApp "anak minta transfer" memicu peringatan bersuara; lansia menekan "Tanya Rina dulu"; Rina menerima ringkasan dan menelepon. Untuk telepon, JagaOrtu mengingatkan kata sandi keluarga.
3. **Penguatan jangka panjang** (Gambar A7-A8): Latihan Waspada dan pengaturan privasi yang dikendalikan lansia.

6. RENCANA DATA

Sumber data. (1) Dataset SMS berbahasa Indonesia berisi 1.143 pesan berlabel normal, penipuan, dan promo [15]; (2) contoh modus dari peringatan resmi OJK, Komdigi, BSSN, bank, dan pemberitaan, ditranskripsi dan dilabeli ulang; (3) variasi sintetis yang dihasilkan LLM dari pola nyata, termasuk bahasa Sunda dan Jawa, lalu ditinjau manusia; serta (4) laporan pengguna yang bersifat opt-in dan anonim untuk pembaruan berkelanjutan.

Taksonomi. Delapan kelas yang selaras dengan kategori laporan IASC: keluarga darurat, menyamar petugas (polisi, bank, BPJS, CS), tautan atau file berbahaya, hadiah atau undian, investasi atau *deepfake* tokoh, salah transfer atau refund, belanja atau COD fiktif, dan pinjaman ilegal. Ditambah satu kelas aman.

Pelabelan dan evaluasi. Setiap sampel dilabeli dua anotator dengan adjudikasi (target Cohen's kappa 0,8 atau lebih). Model dinilai pada data nyata yang ditahan dan tidak dipakai saat pelatihan, dengan target recall 90% atau lebih untuk kelas berisiko tinggi dan alarm palsu 10% atau kurang pada pesan normal. Untuk aspek manusia, diukur pula waktu hingga keputusan aman dan tingkat pemahaman lansia terhadap penjelasan (*teach-back*). Data pribadi tidak disimpan; laporan anonim dihapus setelah 30 hari kecuali disetujui untuk korpus.

7. RANCANGAN IMPLEMENTASI, KELAYAKAN, DAN SKALABILITAS

Tech stack. Android (Kotlin) dengan TensorFlow Lite dan ML Kit OCR; backend FastAPI di layanan serverless; PostgreSQL untuk basis laporan dan taksonomi; API LLM dengan keluaran JSON terstruktur; layanan STT/TTS neural; aplikasi Pendamping berbasis web progresif dengan notifikasi push.

Tabel 4. Peta jalan pengembangan

Fase	Waktu	Target
0. MVP	Hacking Day (24 jam)	Penjaga Otomatis untuk WhatsApp/SMS, peringatan bersuara, Tanya Dulu, notifikasi Pendamping, demo langsung
1. Pilot	Februari-April 2027	30 keluarga di Bandung; mengukur alarm palsu, waktu check-in, dan pemahaman lansia
2. Komunitas	Mei-Desember 2027	1.000 keluarga melalui posyandu lansia dan pengajian; Latihan Waspada rutin
3. Mitra	2028	API "Jeda Transfer" dengan bank, BPR, dan e-wallet sebagai bagian strategi anti-fraud

Kelayakan. Seluruh komponen memakai API Android resmi dan model atau layanan yang sudah tersedia, sehingga tidak perlu melatih model besar dari nol. Ruang lingkup MVP

dipilih agar dapat didemonstrasikan secara langsung pada akhir Hacking Day. **Skalabilitas.** Karena sebagian besar keputusan diambil di perangkat, biaya cloud per pengguna tetap rendah ketika pengguna bertambah. Taksonomi dan aturan diperbarui terpusat setiap minggu tanpa memperbarui aplikasi.

Risiko utama dan mitigasinya: alarm palsu (ambang yang dapat disetel dan umpan balik "ini aman"); kesulitan pemasangan (dipasang oleh anak dalam tiga langkah); keterbatasan iOS (dimulai dari Android, yang dipakai mayoritas pengguna ponsel di Indonesia); serta lansia tanpa keluarga dekat (pendamping cadangan dari kader komunitas).

8. DAMPAK, MODEL BISNIS, DAN KEBERLANJUTAN

8.1 Dampak

Pasar sasaran adalah sekitar 34 juta lansia, dengan lebih dari sepertiganya sudah daring [7][8]. Dengan rata-rata kerugian sekitar Rp21 juta per aduan [2], satu penipuan yang dicegah setara dengan tabungan berbulan-bulan seorang pensiunan. Skenario konservatif (asumsi untuk divalidasi saat pilot): jika JagaOrtu mencegah satu kejadian per 50 keluarga per tahun, maka 1.000 keluarga menghindari kerugian sekitar Rp420 juta per tahun, dan 100.000 pengguna melalui mitra bank sekitar Rp42 miliar. Dampak nonfinansialnya: lansia lebih percaya diri memakai layanan digital dan keluarga lebih terhubung.

8.2 Model bisnis

Model bisnis konsisten dengan Lean Canvas. **Pelanggan B2B2C:** bank dan BPR yang wajib menerapkan strategi anti-fraud empat pilar (pencegahan, deteksi, investigasi, pemantauan) menurut POJK 12/2024 [11], serta dompet digital, membayar lisensi per pengguna terlindungi (asumsi awal Rp4.000 per pengguna per bulan). **Paket Keluarga:** perlindungan dasar gratis; premium Rp25.000 per bulan (asumsi) untuk dua lansia, tiga pendamping, dan Latihan Waspada. **Pendanaan tambahan:** hibah atau CSR program literasi digital lansia. **Struktur biaya:** dengan model kecil (sekitar 1.000 token per analisis), biaya LLM di bawah Rp10 per analisis, atau di bawah Rp1.000 per pengguna per bulan untuk maksimal 90 analisis cloud, ditambah TTS, server, dan pengembangan (estimasi). **Kanal:** anak memasang di ponsel orang tua, komunitas lansia, dan kemitraan lembaga keuangan.

8.3 Indikator keberhasilan dan keberlanjutan

Indikator utama: lansia aktif mingguan, momen berisiko yang tertangkap, check-in Pendamping yang selesai dalam 10 menit, tingkat alarm palsu, tingkat lulus Latihan Waspada, dan retensi keluarga tiga bulan. Keberlanjutan dijaga oleh pendapatan B2B2C yang

didorong regulasi, efek jaringan keluarga, dan korpus modus lokal yang terus tumbuh. JagaOrtu mewujudkan *Human-Centered Engineering in the AI Era*: AI dipakai untuk memahami dan menjelaskan, sedangkan kendali tetap berada pada lansia dan orang-orang yang mereka percaya.

9. PENUTUP

Penipu menang ketika korbannya panik dan sendirian. JagaOrtu memutus kedua kondisi itu dengan jeda yang tepat waktu, penjelasan dalam bahasa yang dipahami lansia, dan kehadiran keluarga dalam satu ketukan. Tujuan kami sederhana: tidak ada lansia yang harus menghadapi penipu sendirian.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kontan. (2026, 6 Oktober). IASC terima 702.342 laporan kasus penipuan hingga September 2026. https://keuangan.kontan.co.id/news/iasc-terima-702342-laporan-kasus-penipuan-hingga-september-2026

[2] Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran Pers SP 15/GKPB/OJK/I/2026 tentang capaian IASC. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/IASC-Berhasil-Kembalikan-Rp161-Miliar-Dana-Masyarakat-Korban-Scam.aspx

[3] JPNN. (2026, 21 Agustus). Jawa Barat tertinggi kasus scam di Indonesia, 3 modus ini paling banyak. https://www.jpnn.com/news/jawa-barat-tertinggi-kasus-scam-di-indonesia-3-modus-ini-paling-banyak

[4] Kontan. (2026). Per Juni 2026, IASC terima 1.379 laporan penipuan terindikasi memanfaatkan AI. https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2026-iasc-terima-1379-laporan-penipuan-terindikasi-memanfaatkan-ai

[5] Kompas. (2026, 2 Juli). Komdigi sebut banyak lansia jadi korban scam AI yang tiru suara pejabat. https://nasional.kompas.com/read/2026/07/02/20330831/komdigi-sebut-banyak-lansia-jadi-korban-scam-ai-yang-tiru-suara-pejabat

[6] McAfee. (2023, 1 Mei). The Artificial Imposter: riset kloning suara AI dan survei 7.054 responden di tujuh negara (siaran pers). Business Wire. https://www.businesswire.com/news/home/20230501005587/en

[7] Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Mei). SUPAS 2025: angka kelahiran total (TFR) 2,13, angka kematian bayi (IMR) 14,12, dan persentase lansia mencapai 11,97 persen (Berita Resmi Statistik; jumlah penduduk 284,67 juta). https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2645/hasil-survey-penduduk-antar-sensus.html

[8] GoodStats. (2026, 16 Januari). Akses internet lansia terus meningkat, capai 34% pada 2025 (mengolah BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025). https://data.goodstats.id/statistic/akses-internet-lansia-terus-meningkat-capai-34-pada-2025-FxJIB

[9] Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). Siaran Pers SP 69: Hasil SNLIK 2025. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

[10] Kompas Tekno. (2026, 4 Juni). Telepon scam makin canggih, Google rilis fitur penangkalnya. https://tekno.kompas.com/read/2026/06/04/08060077/telepon-scam-makin-canggih-google-rilis-fitur-penangkalnya

[11] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/en/regulasi/Pages/12-Tahun-2024-Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan.aspx

[12] Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

[13] Federal Bureau of Investigation. (2025). Internet Crime Report 2024 (IC3). https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2024_IC3Report.pdf

[14] Android Developers. NotificationListenerService (API reference). https://developer.android.com/reference/android/service/notification/NotificationListenerService

[15] Rahmi, F., & Wibisono, Y. Dataset SMS spam berbahasa Indonesia (1.143 pesan), dirujuk dalam Jurnal JTIKA. https://jtika.if.unram.ac.id/index.php/JTIKA/article/download/145/83

[16] Microsoft. Azure AI Speech: language and voice support (id-ID, su-ID, jv-ID). https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/language-support

[17] Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. Science Advances, 8(34), eabo6254.

[18] Android Developers. Behavior changes: all apps (Android 15), bagian Security and privacy: OTP redaction. https://developer.android.com/about/versions/15/behavior-changes-all

[19] Android Developers. CallScreeningService (API reference). https://developer.android.com/reference/android/telecom/CallScreeningService

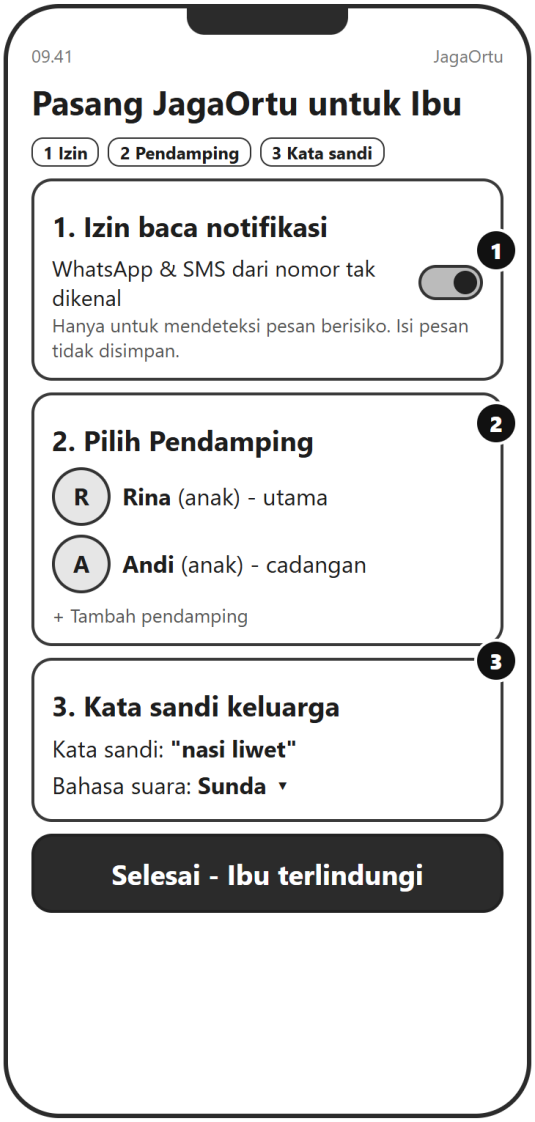
[20] WhatsApp Help Center. Tentang enkripsi end-to-end. https://faq.whatsapp.com/820124435853543

[21] Google. Learn about restricted settings (Android Help). https://support.google.com/android/answer/12623953

LAMPIRAN A. WIREFRAME LOW-FIDELITY

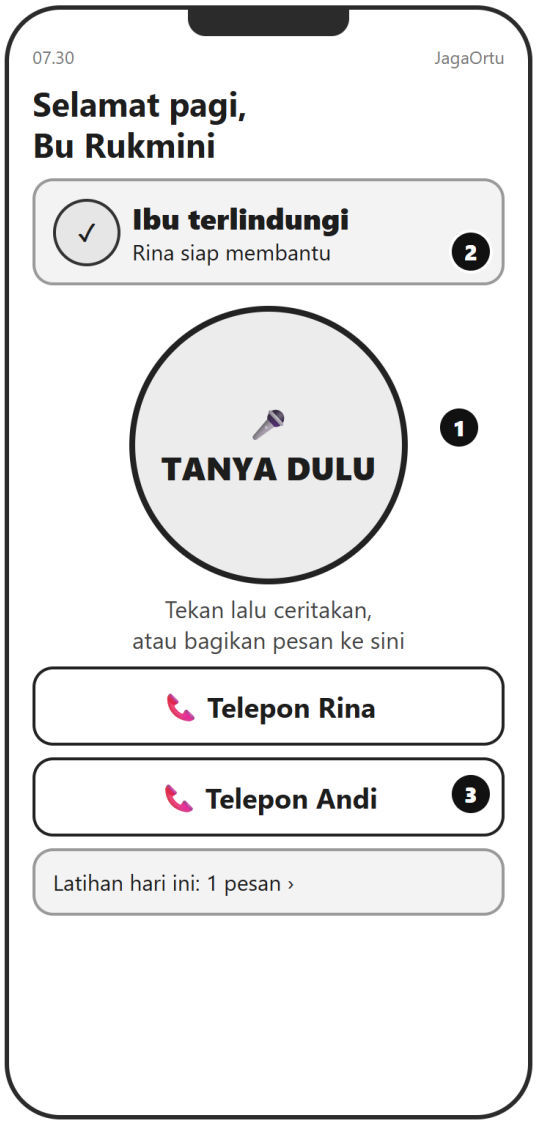
Lampiran A - Wireframe (1/4): pemasangan oleh anak dan beranda lansia

Gambar A1. Pemasangan oleh anak (3 langkah)



1. Izin eksplisit dan terbatas: hanya notifikasi berisiko, isi tidak disimpan.
2. Pendamping cadangan dipanggil bila pendamping utama tidak menjawab.
3. Kata sandi keluarga untuk memverifikasi telepon 'darurat' (anti kloning suara).

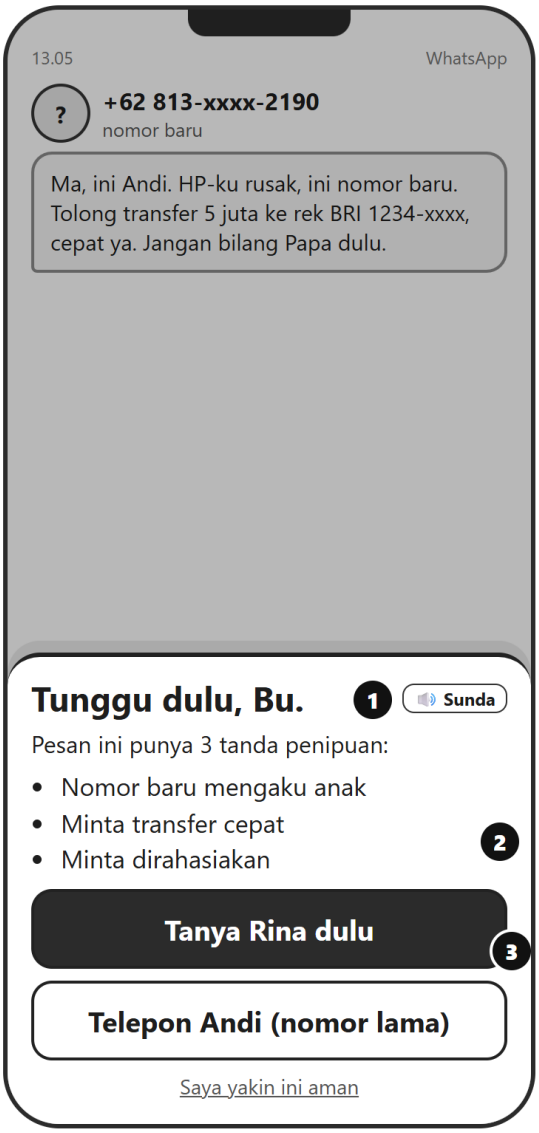
Gambar A2. Beranda lansia



1. Satu tombol utama yang besar: 'Tanya Dulu' (bicara atau bagikan pesan).
2. Teks besar, kontras tinggi, maksimal dua aksi utama per layar.
3. Pendamping dapat dihubungi dalam satu ketukan.

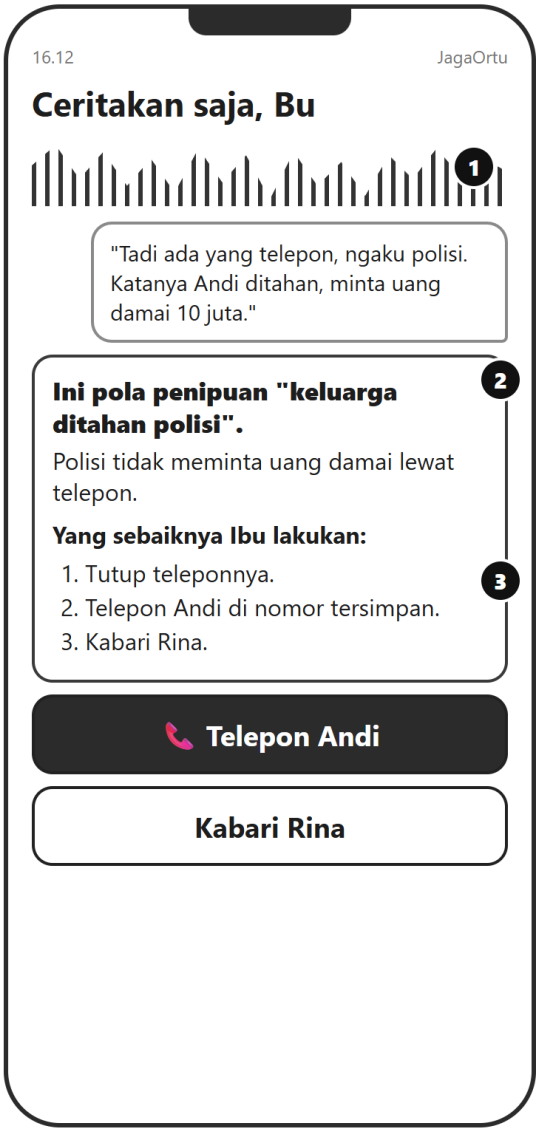
Lampiran A - Wireframe (2/4): peringatan otomatis dan Tanya Dulu

Gambar A3. Peringatan otomatis atas pesan WhatsApp



1. Muncul otomatis dan dibacakan dengan suara, dalam bahasa pilihan lansia.
2. Alasan konkret (tanda-tanda), bukan vonis 'pasti penipuan'.
3. Aksi utama adalah orang kedua; lansia tetap memegang keputusan.

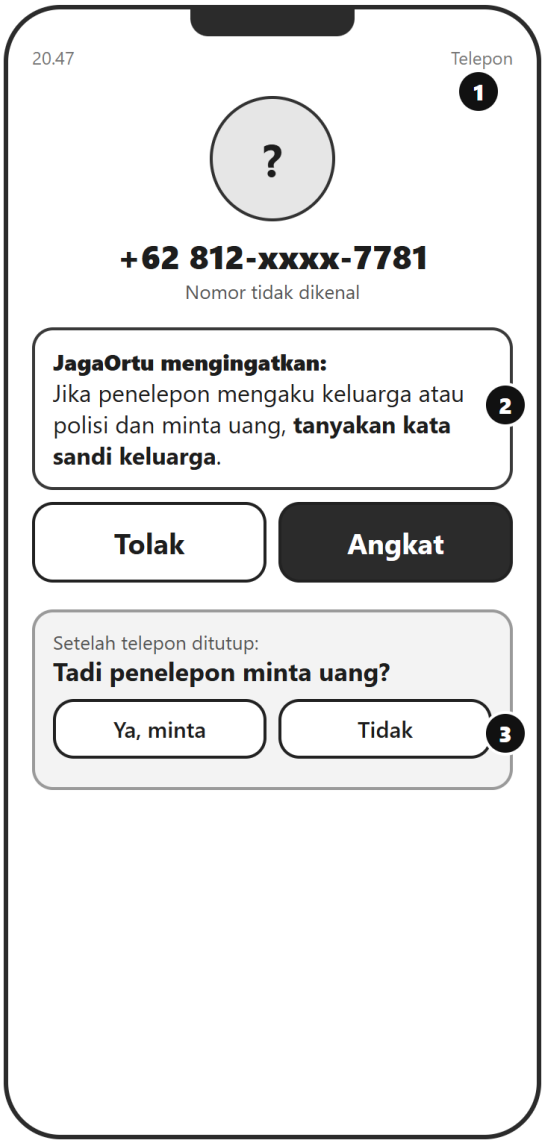
Gambar A4. Tanya Dulu dengan suara



1. Ucapan lansia diubah menjadi teks (speech-to-text).
2. Penjelasan bahasa sederhana + langkah konkret, tanpa istilah teknis.
3. Jawaban juga dibacakan; tombol langsung ke tindakan aman.

Lampiran A - Wireframe (3/4): telepon masuk dan aplikasi Pendamping

Gambar A5. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal



1. Memakai CallScreeningService Android: hanya identitas panggilan, tidak merekam isi.
2. Pengingat kata sandi keluarga, karena suara kini bisa dikloning AI.
3. Pertanyaan pasca-telepon memicu Tanya Dulu bila ada permintaan uang.

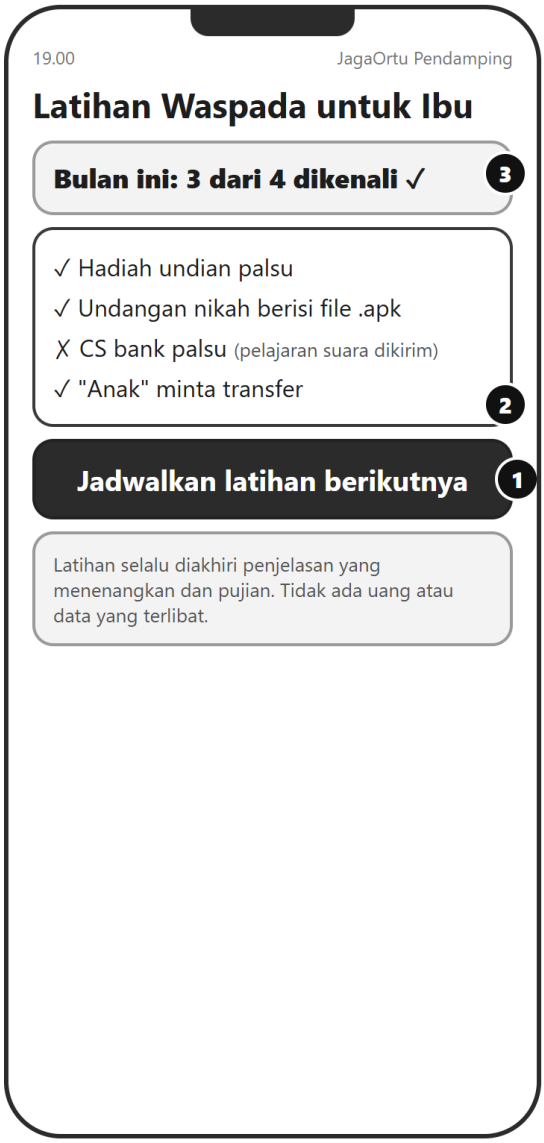
Gambar A6. Aplikasi Pendamping: notifikasi ke anak



1. Ringkasan risiko, bukan isi chat: privasi lansia tetap terjaga.
2. Satu ketukan untuk menelepon atau mengirim pesan penenang.
3. Eskalasi ke pendamping cadangan bila tidak ada respons.

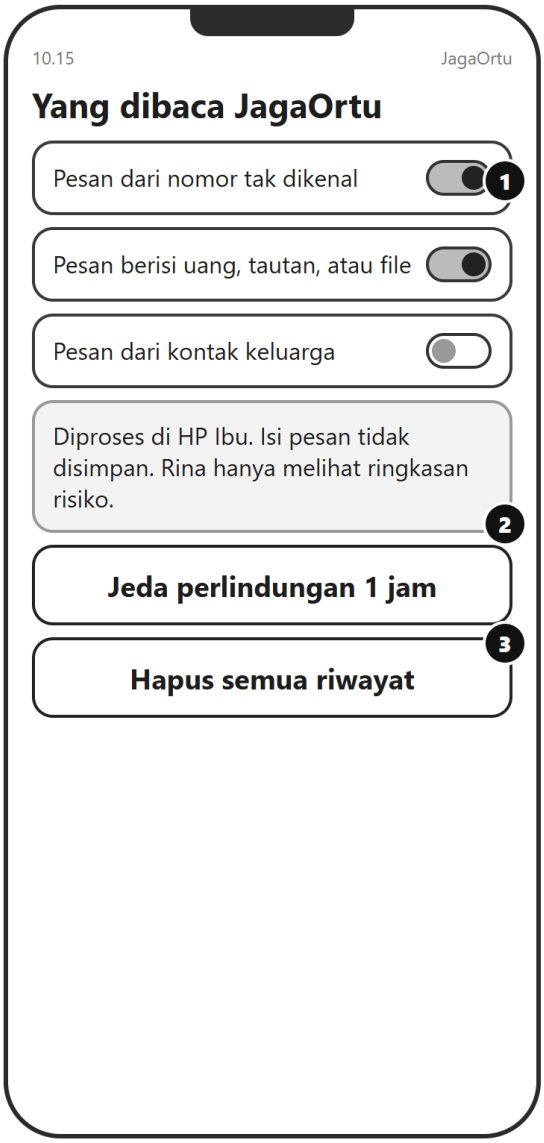
Lampiran A - Wireframe (4/4): Latihan Waspada dan privasi

Gambar A7. Latihan Waspada (simulasi aman)



1. Simulasi pesan penipuan yang aman, atas izin keluarga ('imunisasi' kewaspadaan).
2. Saat keliru, lansia menerima pelajaran suara 30 detik, tanpa menyalahkan.
3. Kemajuan terlihat oleh keluarga untuk memantau kesiapan.

Gambar A8. Privasi dan kendali di tangan lansia



1. Minimisasi data sesuai UU No. 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi).
2. Pemrosesan di perangkat terlebih dahulu; cloud hanya untuk kasus ambigu.
3. Lansia dapat menjeda atau menghapus riwayat kapan saja.